# LAPORAN WORKSHOP
# DEVELOPER OPERATIONAL

Oleh :


| | |
|---|---|
| **Roby Julian Candra** | **(E41230403)** |
| **Jessicha Dwi Alvina** | **(E41230154)** |
| **Ines Soraya Azwa Auliya** | **(E41230379)** |
| **Ali Maskur Alfatah** | **(E41230390)** |
| **Brilian Hilmi Lathiif Ilham** | **(E41230404)** |

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**POLITEKNIK NEGERI JEMBER**


**2026**

# DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... ii
DAFTAR GAMBAR ..... iii
BAB I  MINGGU 9 ..... 1

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pembaruan sistem ..... 1
Gambar 1. 2 Instalasi docker ..... 1
Gambar 1. 3 Install VPN Tailscale ..... 2
Gambar 1. 4 Manager menunggu device kedua ..... 2
Gambar 1. 5 Run docker swarm ..... 2
Gambar 1. 6 Hasil inisialisasi ..... 3
Gambar 1. 7 Cek worker ..... 3
Gambar 1. 8 Pengujian koneksi antar laptop ..... 3

# BAB I
# MINGGU 9

1. Melakukan update repository

```
vboxuser@devdebian:~$ su -
Password:
root@devdebian:~# sudo apt update
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
Fetched 6,582 B in 2s (4,189 B/s)
All packages are up to date.
```

Gambar 1. 1 Pembaruan sistem

Sebelum melakukan instalasi docker pada Debian, alangkah baiknya melakukan pembaruan sistem terlebih dahulu. Tujuannya untuk memperbarui daftar repositori sehingga sistem mendapatkan informasi paket terbaru sebelum melakukan instalasi.

2. Instalasi docker

```
root@devdebian:~# rm -f /var/lib/dpkg/lock-frontend
root@devdebian:~# rm -f /var/lib/dpkg/lock
root@devdebian:~# rm -f /var/lib/apt/lists/lock
root@devdebian:~# rm -f /var/cache/apt/archives/lock
root@devdebian:~# dpkg --configure -a
root@devdebian:~# chown -R root:root /var/cache/apt
root@devdebian:~# chmod -R 755 /var/cache/apt
root@devdebian:~# apt clean
root@devdebian:~# apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Fetched 47.3 kB in 2s (29.3 kB/s)
All packages are up to date.
root@devdebian:~# apt install docker.io -y
Installing:
  docker.io

Installing dependencies:
  containerd     iptables         libip6tc2                  needrestart
  criu           libcompel1       libmodule-find-perl        patch
  docker-buildx  liberror-perl    libnet1                    python3-protobuf
```

Gambar 1. 2 Instalasi docker

Proses ini berfungsi untuk mengunduh docker beserta depedensi yang dibutuhkan. Setelah instalasi selesai, Docker siap digunakan untuk menjalankan container dan melakukan konfigurasi Docker Swarm.

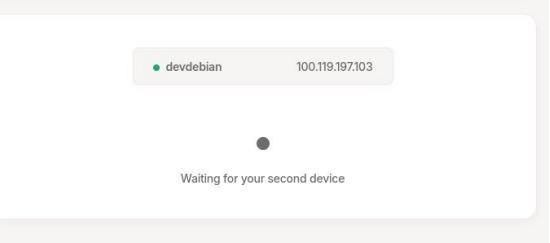
3. Install VPN Tailscale

```
tailscale up
root@10:/home/vboxuser# sudo tailscale up

To authenticate, visit:

        https://login.tailscale.com/a/18df61d1014fc2
```

Gambar 1. 3 Install VPN Tailscale

Langkah selanjutnya adalah melakukan instalasi Tailscale untuk mempermudah koneksi antar perangkat dalam satu jaringan virtual meskipun berada di lokasi yang berbeda. Jalankan perintah "curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh" untuk instalasi VPN Tailscale. Apabila proses instalasi berhasil, lakukan login ke layanan Tailscale menggunakan perintah "sudo tailscale up"

4. Manager menunggu device kedua (worker)




Gambar 1. 4 Manager menunggu device kedua

Langkah selanjutnya, manager node harus dalam kondisi menunngu perangkat lain (worker node) untuk bergabung ke dalam jaringan docker swarm. Tujuannya agar cluster dapat terbentuk dan dapat menjalankan sistem secara terdistribusi.

5. Menjalankan docker swarm init hingga muncul perintah join

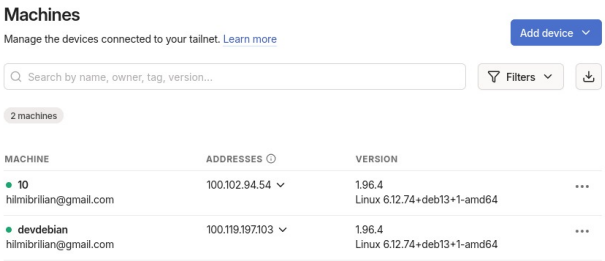
```
    docker swarm join --token SWMTKN-1-0hl8mp5huf6p4cyv28kzwyaxg2s1s7yo3jik9u6we34czojrzx-
0j07rb84czpbrfw6ob5p22204 100.119.197.103:2377

To add a manager to this swarm, run 'docker swarm join-token manager' and follow the instr
uctions.
```

Gambar 1. 5 Run docker swarm

Selanjutnya inisialisasikan docker swarm pada manager node. Apabila perintah telah dijalankan, sistem akan menampilkan docker swarm join yang berisi token dan alamat IP dengan port 2377. Perintah ini digunakan untuk

menghubungkan worker node ke dalam swarm. Token dan perintah join tersebut kemudian disalin untuk digunakan pada perangkat lain.

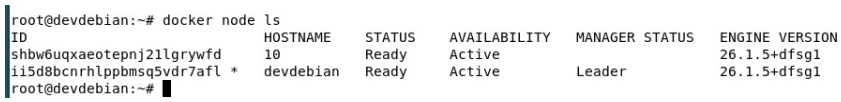
6. Tampilan hasil inisialisasi




Gambar 1. 6 Hasil inisialisasi

Setelah proses inisialisasi berhasil, akan muncul output yang menunjukkan bahwa docker swarm telah aktif dan node saat ini berperan sebagai manager.

7. Memastikan worker berhasil tersambung dengan docker node ls

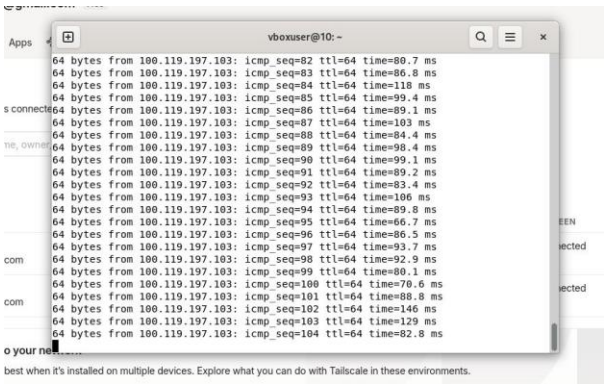


```
root@devdebian:~# docker node ls
ID                            HOSTNAME    STATUS    AVAILABILITY   MANAGER STATUS   ENGINE VERSION
shbw6uqxaeotepnj21lgrywfd     10          Ready     Active                          26.1.5+dfsg1
ii5d8bcnrhlppbmsq5vdr7afl *   devdebian   Ready     Active         Leader           26.1.5+dfsg1
root@devdebian:~#
```

Gambar 1. 7 Cek worker

Setelah worker berhasil bergabung, dilakukan pengecekan menggunakan perintah “docker node ls”. Perintah ini digunakan untuk melihat daftar node yang terhubung dalam swarm.

8. Pengujian koneksi antar laptop (ping)




Gambar 1. 8 Pengujian koneksi antar laptop

Pada tahap ini dilakukan pengujian koneksi antar laptop (device) dengan menggunakan perintah ping dari laptop ke laptop manager